



Hematology

أمراض الدم

المحاضرة 6 • 6 LECTURE 6

فقر الدم بنقص الحديد
Iron Deficiency anemia (IDA)

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
6

Iron Deficiency anemia (IDA)

فقر الدم بنقص الحديد

1

Microcytic hypochromic anaemia

فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ

EN It results from defect in hemoglobin synthesis.

ينتج عن خلل في تخليق الهيموغلوبين.

AR

Component	Defect leads to	المكوّن — الخلل يؤدي إلى
Iron	Iron deficiency Anaemia, chronic Inflammation or Malignancy.	<u>الحديد</u> : فقر الدم بنقص الحديد، الالتهاب المزمن أو الخباثة.
Protoporphyrin	(defect in protoporphyrin synthesis)	<u>البروتوبورفيرين</u> : (خلل في تخليق البروتوبورفيرين)
Iron + Protoporphyrin → Haem		<u>الحديد + البروتوبورفيرين → الهيم</u>
Goblin (globin)	Thalassemias (alpha or Beta)	<u>الكلوبين</u> : الثلاسيميا (ألفا أو بيتا)
Haem + Goblin → Hemoglobin		<u>الهيم + الكلوبين → الهيموغلوبين</u>

EN So the defect could be either in iron or in goblin chain synthesis or in Protoporphyrin Synthesis, all these defects lead to microcytic hypochromic anaemia.لذلك قد يكون الخلل في الحديد أو في تخليق سلاسل الكلوبين أو في تخليق البروتوبورفيرين، وكل هذه الأخطاء تؤدي إلى فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ.

AR

2

Iron deficiency anemia (IDA)

فقر الدم بنقص الحديد

- 1 **The commonest anaemia.** أكثر أنواع فقر الدم شيوعاً.
- 2 It results from failure of production of adequate number of red blood cells due to **lack of iron** which is essential for hemoglobin synthesis.
ينتج عن الفشل في إنتاج عدد كافٍ من الكريات الحمر بسبب **نقص الحديد** الضروري لتخليق الهيموغلوبين.
- 3 In normal adult, about **2/3 of body iron** is in form of **circulating hemoglobin**.
عند البالغ الطبيعي يكون نحو **ثلثي حديد الجسم** بشكل **هيموغلوبين** دائر.
- 4 **Total body iron is about 3-5 gm.** الحديد الكلي في الجسم نحو 3-5 غم.
- 5 The remaining **1/3** of iron is present in form of certain enzyme like **Cytochromes, Catalase, Peroxides** and some are present in the body stored in **reticuloendothelial system** especially macrophage of bone marrow and liver.
ويوجد الثلث المتبقي بشكل إنزيمات مثل **السايتوكرومات والكاتاليز والبيروكسيديز**، وبعضه مخزون في **الجهاز الشبكي البطاني** ولا سيما بلاعم نخاع العظم والكبد.
- 6 The form of iron present in store is **ferritin and haemosidrin**. The **haemosidrin is the stainable iron** in the tissues.
وشكل الحديد المخزون هو **الفيريتين والهيموسيدرين**. والهيموسيدرين هو الحديد القابل للتصنيف في الأنسجة.
- 7 Normal **daily intake** of iron is **10 mg** in average diet from which only **5-10%** is absorbed.
المدخول اليومي الطبيعي من الحديد **10 ملغم** في الغذاء المعتاد، يُمتص منه **5-10%** فقط.
- 8 Normal **daily loss** of iron is **1 mg**, the loss usually occurs through GIT mucosa, urinary system, sweating, nail and hair.
الفقدان اليومي الطبيعي **1 ملغم**، ويحدث عادةً عبر مخاطية القناة الهضمية، والجهاز البولي، والتعرق، والأظافر، والشعر.

3

Iron Absorption and metabolism

امتصاص الحديد واستقلابه

EN

Absorption of iron:

AR

امتصاص الحديد:

- 1 Normal western diet contains **10-15 mg** of iron from which only **5-10 %** is normally absorbed.
يحتوي الغذاء الغربي الطبيعي على **10-15 ملغم** حديد يُمتص منه عادةً **5-10%** فقط.
- 2 The proportion can be increased to **20-30 %** in **iron deficiency or pregnancy**.
ويمكن أن ترتفع النسبة إلى **20-30%** في **نقص الحديد أو الحمل**.
- 3 Iron absorption occurs through the **duodenum** and less through jejunum.
ويحدث امتصاص الحديد في **الاثني عشري** وبدرجة أقل في الصائم.

Factors favoring absorption	Factors reducing absorption	الترجمة (يزيد - يقلل)
1. Ferrous form (Fe +2)	1. Ferric form (Fe+3)	الحديدوز Fe^{2+} - الحديدك Fe^{3+}
2. Inorganic iron.	2. Organic irons.	الحديد غير العضوي - الحديد العضوي
3. Acids, vitamin C.	3. Antacids, alkali.	الحوامض وفيتامين C - مضادات الحموضة والقلويات
4. Iron deficiency.	4. Iron excess.	نقص الحديد - زيادة الحديد
5. Pregnancy.	5. Infection.	الحمل - العدوى
6. Primary haemochromatosis.	6. Tea.	داء ترسب الأصبغة الدموية الأولية - الشاي

4

Causes of iron deficiency anaemia

أسباب فقر الدم بنقص الحديد

1

EN

Chronic blood loss (GIT, uterine, urinary, etc).

AR

الفقدان المزمن للدم (القناة الهضمية، الرحم، الجهاز البولي، إلخ).

2

EN

Increase physiological demand (growth period, pregnancy, lactation, menstruation).

AR

زيادة الحاجة الفسيولوجية (فترة النمو، الحمل، الإرضاع، الحيض).

3

EN

Impaired absorption of iron e.g. lesion in GIT like gastrectomy.

AR

ضعف امتصاص الحديد مثل آفة في القناة الهضمية كاستئصال المعدة.

4

EN

Inadequate intake of iron (poor diet).

AR

عدم كفاية المدخول من الحديد (غذاء فقير).

5

Clinical features

المظاهر السريرية

1

Signs and symptoms of anaemia.

علامات فقر الدم وأعراضه.

2

Painless **glossities**, **angular stomatitis**, brittle and ridged or **spoon nails (koilonychias)**,التهاب اللسان غير المؤلم، والتهاب زاوية الفم، والأظافر الهشة المحززة أو **الملعقية (تقعر الأظافر)**،

3

Dysphagia due to **pharyngeal webs (Paterson-Kelly or Plummer-Vinson syndrome)** And unusual dietary cravings (**pica**).

عسر البلع بسبب الأغشية البلعومية (متلازمة باترسون-كيلي أو بلامر-فينسون)، والرغبات الغذائية غير المعتادة (القَطَا pica).

6

Laboratory findings

النتائج المخبرية

EN 1. Red cell indices and blood film:

AR 1. مؤشرات الكريات والمسحة الدموية:

- 1 **Decrease** Hb, PCV, RBCs, MCV, MCH, MCHC. انخفاض Hb و PCV و RBC و MCV و MCH و MCHC.
- 2 Blood film will show: **Hypochromic microcytic** anaemia. تظهر المسحة: فقر دم ناقص الصباغ صغير الكريات.
- 3 **Anisocytosis** (i.e. differences in size of cells) تفاوت حجم الكريات (أي اختلاف أحجام الخلايا)
- 4 **Poikilocytosis** (i.e. differences in shape of cells) تشوه شكل الكريات (أي اختلاف أشكال الخلايا)
- 5 **Target cells and pencil shaped cells.** الخلايا الهدفية والخلايا قلبية الشكل.
- 6 WBC is variable. الكريات البيض متغيرة.
- 7 **Platelets usually increase.** الصفائح تزداد عادةً.

EN 2. Bone marrow aspirates and iron storage:

AR 2. رشفة نخاع العظم ومخزون الحديد:

- 1 **Erythrocytic hyperplasia** with **micronormoblastic** maturation. فرط تنسج الخط الحمرى مع نضج بأرومات سوية صغيرة.
- 2 **Depleted iron store** usually there is **complete absences of iron** from stores. نفاد مخزون الحديد، وعادةً يغيب الحديد كلياً من المخازن.

1

EN **Serum iron and total iron binding capacity:** Usually there is **decrease serum iron** and **increase total iron binding capacity.**

AR حديد المصل والسعة الكلية لربط الحديد: عادةً ينخفض حديد المصل وترتفع السعة الكلية لربط الحديد.

2

EN **Serum ferritin is decrease.**AR **ينخفض فيريتين المصل.**

3

EN **Serum transferrine receptors:** The level of these receptors is **increased in iron deficiency anaemia** but **not in anaemia of chronic diseases or thalassemia trait.**AR **مستقبلات الترانسفيرين في المصل:** يرتفع مستواها في فقر الدم بنقص الحديد لكن ليس في فقر دم الأمراض المزمنة ولا في سمة الثلاسيميا.

IDA at a glance نقص الحديد باختصار

Test	In IDA	الفحص — في نقص الحديد
Serum iron	↓	حديد المصل ↓
TIBC	↑	السعة الكلية لربط الحديد ↑
Serum ferritin	↓	الفيرييتين ↓
Serum transferrin receptors	↑	مستقبلات الترانسفيرين ↑
Marrow iron stores	Absent	مخزون حديد النخاع: غائب
Platelets	Usually ↑	الصفائح: ترتفع عادةً

LEC

6

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Iron and its body stores

الحديد ومخازنه في الجسم

EN

The commonest anaemia is:

Q1

س1. أكثر أنواع فقر الدم شيوعاً:

AR

A

Thalassaemia

الثلاسيميا

B

Iron deficiency
anaemiaفقر الدم بنقص
الحديد

C

Aplastic anaemia

اللاتنسجي

D

Sideroblastic anaemia

الحديدي الأرومات

EN

Total body iron is about:

Q2

س2. الحديد الكلي في الجسم نحو:

AR

A

3-5 g

5-3 غم

B

10-15 g

15-10 غم

C

300-500 mg

500-300 ملغم

D

1 g

1 غم

EN

About two-thirds of body iron is in the form of:

Q3

س3. نحو ثلثي حديد الجسم بشكل:

AR

A

Ferritin

الفيريتين

B

Cytochromes

السايتوكرومات

C

Circulating haemoglobin

الهيموغلوبين الدائر

D

Myoglobin

المايوجلوبين

EN

The stainable iron in the tissues is:

Q4

س4. الحديد القابل للتصبغ في الأنسجة هو:

AR

A

Ferritin

الفيريتين

B

Transferrin

الترانسفيرين

C

Haem

الهيم

D

Haemosiderin

الهيموسيدرين

EN The normal daily loss of iron is:

Q5

س5. فقدان اليومي الطبيعي من الحديد:

AR

A 1 mg

1 ملغم

B 10 mg

10 ملغم

C 5 mg

5 ملغم

D 0.1 mg

0.1 ملغم

EN Of the dietary iron, normally only this proportion is absorbed:

Q6

س6. يُمتص عادةً من حديد الغذاء نسبة:

AR

A 50%

B 5-10%

C 80%

D 1%

EN In iron deficiency or pregnancy, absorption can increase to:

Q7

س7. في نقص الحديد أو الحمل يمكن أن يرتفع الامتصاص إلى:

AR

A 5-10%

B 50-60%

C 20-30%

D 90%

EN Iron is mainly absorbed in the:

Q8

س8. يُمتص الحديد أساساً في:

AR

A Stomach

المعدة

B Ileum

اللفائفي

C Colon

القولون

D Duodenum

الاثني عشري

Absorption factors and causes

عوامل الامتصاص والأسباب

EN Which factor favours iron absorption?

Q9

س9. أي عامل يزيد امتصاص الحديد؟

AR

A Ferric form

الحديديك

B Tea

الشاي

C Vitamin C

فيتامين C

D Antacids

مضادات الحموضة

EN Which factor reduces iron absorption?

Q10

س 10. أي عامل يقلل امتصاص الحديد؟

AR

A Tea

الشاي

B Pregnancy

الحمل

C Ferrous form

الحديدوز

D Iron deficiency

نقص الحديد

EN The best absorbed form of iron is:

Q11

س 11. أفضل أشكال الحديد امتصاصاً:

AR

A Ferric (Fe^{3+})الحديديك (Fe^{3+})B Ferrous (Fe^{2+})الحديدوز (Fe^{2+})

C Organic iron

الحديد العضوي

D Haemosiderin

الهيموسيدرين

EN The most common cause of IDA in the list is:

Q12

س 12. أول أسباب فقر الدم بنقص الحديد في القائمة:

AR

A Chronic blood loss

الفقدان المزمن للدم

B Excess intake

زيادة المدخول

C Infection

العدوى

D Haemolysis

الانحلال

EN Gastrectomy causes iron deficiency by:

Q13

س 13. يسبب استئصال المعدة نقص الحديد بسبب:

AR

A Increased demand

زيادة الحاجة

B Blood loss

فقدان الدم

C Impaired absorption

ضعف الامتصاص

D Poor diet

سوء الغذاء

Clinical and laboratory findings

النتائج السريرية والمختبرية

EN Dysphagia due to pharyngeal webs in IDA is called:

Q14

AR س14. عسر البلع بسبب الأغشية البلعومية في نقص الحديد يُسمى:

A Zollinger-Ellison

زولنجر-إليسون

B Cushing syndrome

متلازمة كوشينغ

C Pica

القَطَا

D Plummer-Vinson (Paterson-Kelly) syndrome

متلازمة بلامر-فينسون (باترسون-كيلي)

EN Unusual dietary cravings in IDA are called:

Q15

AR س15. الرغبات الغذائية غير المعتادة في نقص الحديد تُسمى:

A Pica

القَطَا (pica)

B Glossitis

التهاب اللسان

C Koilonychia

تقعر الأظافر

D Stomatitis

التهاب الفم

EN Differences in the shape of red cells are called:

Q16

AR س16. اختلاف أشكال الكريات الحمر يُسمى:

A Anisocytosis

تفاوت الحجم

B Poikilocytosis

تشوه الشكل

C Polychromasia

تعدد الصباغ

D Spherocytosis

كثرة الكريات الكروية

EN In IDA, platelets are usually:

Q17

AR س17. في نقص الحديد تكون الصفائح عادةً:

A Decreased

منخفضة

B Absent

غائبة

C Increased

مرتفعة

D Giant

عملاقة

EN In IDA, serum iron and TIBC are:

Q18

س 18. في نقص الحديد يكون حديد المصل وTIBC:

AR

- (A) Both increased كلاهما مرتفع
- (B) Both decreased كلاهما منخفض
- (C) Iron increased, TIBC decreased الحديد مرتفع وTIBC منخفض
- (D) Iron decreased, TIBC increased الحديد منخفض وTIBC مرتفع

EN Serum ferritin in IDA is:

Q19

س 19. فيرييتين المصل في نقص الحديد:

AR

- (A) Decreased منخفض
- (B) Increased مرتفع
- (C) Normal طبيعي
- (D) Variable متغير

EN Serum transferrin receptors are increased in:

Q20

س 20. ترتفع مستقبلات الترانسفيرين في المصل في:

AR

- (A) Anaemia of chronic disease فقر دم الأمراض المزمنة
- (B) Thalassaemia trait سمة الثلاسيميا
- (C) Iron deficiency anaemia فقر الدم بنقص الحديد
- (D) All anaemias كل أنواع فقر الدم

EN Bone marrow in IDA shows:

Q21

س 21. يُظهر نخاع العظم في نقص الحديد:

AR

- (A) Increased iron stores زيادة مخزون الحديد
- (B) Ringed sideroblasts أرومات حديدية حلقة
- (C) Megaloblasts أرومات ضخمة
- (D) Erythroid hyperplasia with micronormoblasts and absent iron stores فرط تنسج حمري بأرومات صغيرة وغياب مخزون الحديد

EN Target cells and pencil cells in the blood film suggest:

Q22

س22. الخلايا الهدفية والقلمية في المسحة توحى بـ:

AR

A Iron deficiency anaemia

فقر الدم بنقص الحديد

B Megaloblastic anaemia

الأرومي الضخم

C Aplastic anaemia

اللاتنسجي

D Acute blood loss

النزف الحاد

2

True / False

صح أو خطأ

EN Microcytic hypochromic anaemia results from a defect in haemoglobin synthesis.

1

ينتج فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ عن خلل في تخليق الهيموغلوبين.

AR

True • صح

False • خطأ

EN A defect in protoporphyrin synthesis gives a macrocytic anaemia.

2

يعطي خلل تخليق البروتوبورفيرين فقر دم كبير الكريات.

AR

True • صح

False • خطأ

EN Ferritin and haemosiderin are storage forms of iron.

3

الفيريتين والهيموسيدرين شكلا خزن الحديد.

AR

True • صح

False • خطأ

EN Iron stores are found mainly in macrophages of the bone marrow and liver.

4

توجد مخازن الحديد أساساً في بلاعم نخاع العظم والكبد.

AR

True • صح

False • خطأ

EN Average daily intake of iron is about 100 mg.

5

متوسط المدخول اليومي من الحديد نحو 100 ملغم.

AR

True • صح

False • خطأ

EN Pregnancy increases iron absorption.

6

يزيد الحمل امتصاص الحديد.

AR

True • صح

False • خطأ

EN Organic iron is absorbed better than inorganic iron.

7

True • صح

False • خطأ

AR يُمتص الحديد العضوي أفضل من غير العضوي.

AR

EN Menstruation increases physiological iron demand.

8

True • صح

False • خطأ

AR يزيد الحيض الحاجة الفسيولوجية للحديد.

AR

EN Koilonychia is a feature of iron deficiency.

9

True • صح

False • خطأ

AR تقعر الأظافر من مظاهر نقص الحديد.

AR

EN In IDA, MCHC is increased.

10

True • صح

False • خطأ

AR في نقص الحديد يرتفع MCHC.

AR

EN Serum transferrin receptors are increased in thalassaemia trait.

11

True • صح

False • خطأ

AR ترتفع مستقبلات الترانسفيرين في سمة الثلاسيميا.

AR

EN Iron stores are usually completely absent in IDA.

12

True • صح

False • خطأ

AR يغيب مخزون الحديد عادةً كلياً في نقص الحديد.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Ferrous vs ferric for absorption

1

AR الحديدوز مقابل الحديد في الامتصاص

AR

EN Intake vs absorption vs loss

2

AR المدخول مقابل الامتصاص مقابل فقدان

EN Serum iron and TIBC move in opposite directions in IDA

3

AR حديد المصل وTIBC يتحركان بعكس بعضهما في نقص الحديد

EN Transferrin receptors — IDA vs chronic disease vs thalassaemia trait

4

AR مستقبلات الترانسفيرين — نقص الحديد مقابل المزمن مقابل سمة الثلاسيميا

EN Anisocytosis vs poikilocytosis

5

AR تفاوت الحجم مقابل تشوه الشكل

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Explain why defects in iron, protoporphyrin or globin cause microcytic hypochromic anaemia.

1

AR وضح لماذا يسبب خلل الحديد أو البروتوبورفيرين أو الكلوبين فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ.

EN Describe body iron distribution and balance.

2

AR صف توزيع الحديد في الجسم وتوازنه.

EN List the factors that favour and reduce iron absorption.

3

AR عدّد العوامل التي تزيد امتصاص الحديد والتي تقلّله.

AR

EN List the causes and clinical features of IDA.

4

AR عدّد أسباب نقص الحديد ومظاهره السريرية.

AR

EN Give the laboratory findings of IDA.

5

AR اذكر النتائج المختبرية لنقص الحديد.

AR

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 C	10 A	11 B	12 A	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 D	19 A	20 C	21 D	22 A		

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True

2 False

3 True

4 True

5 False

6 True

7 False

8 True

9 True

10 False

11 False

12 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Ferrous (Fe^{2+}) favours absorption; ferric (Fe^{3+}) reduces it. (Inorganic > organic in this lecture.) 1

AR الحديدوز (Fe^{2+}) يزيد الامتصاص؛ والحديديك (Fe^{3+}) يقلله. (غير العضوي > العضوي في هذه المحاضرة.)

EN Intake 10 mg/day (western diet 10–15 mg), absorbed 5–10% (20–30% in deficiency/pregnancy), loss 1 mg/day. 2

AR المدخول 10 ملغم/يوم (الغربي 10–15)، يُمتص 5–10% (20–30% في النقص/الحمل)، فقدان 1 ملغم/يوم.

EN Serum iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, transferrin receptors ↑. 3

AR حديد المصل ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، مستقبلات الترانسفيرين ↑.

EN Increased only in IDA, not in anaemia of chronic disease or thalassaemia trait. 4

AR ترتفع في نقص الحديد فقط، لا في فقر دم الأمراض المزمنة ولا سمة الثلاسيميا.

EN Anisocytosis = different sizes; poikilocytosis = different shapes. 5

AR تفاوت الحجم = أحجام مختلفة؛ تشوّه الشكل = أشكال مختلفة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Explain why defects in iron, protoporphyrin or globin cause microcytic hypochromic anaemia. **1**

Haem = iron + protoporphyrin, and haemoglobin = haem + globin; a defect in any (iron deficiency/chronic inflammation/malignancy, protoporphyrin synthesis, or thalassaemia) impairs haemoglobin synthesis.

الهيم = حديد + بروتوبورفيرين، والهيموغلوبين = هيم + كلوبين؛ وخلل أي منها (نقص الحديد/التهاب المزمن/الخبثية، تخليق البروتوبورفيرين، الثلاسميا) يضعف تخليق الهيموغلوبين.

EN Describe body iron distribution and balance. **2**

Total 3–5 g; 2/3 in circulating Hb; 1/3 in enzymes (cytochromes, catalase, peroxidase) and stores (ferritin, haemosiderin) in RES macrophages of marrow and liver. Intake 10 mg/day, 5–10% absorbed; loss 1 mg/day through GIT, urine, sweat, nails and hair.

الكمي 3–5 غم؛ الثلثان في Hb الدائر؛ والثلث في الإنزيمات (السايتوكرومات، الكاتاليز، البيروكسيداز) والمخازن (الفيريتين، الهيموسيدرين) في بلاعم نخاع والكبد. المدخول 10 ملغم/يوم يُمتص 5–10%؛ والفقدان 1 ملغم/يوم عبر الهضمي والبول والعرق والأظافر والشعر.

EN List the factors that favour and reduce iron absorption. **3**

Favour: ferrous form, inorganic iron, acids/vitamin C, iron deficiency, pregnancy, primary haemochromatosis. Reduce: ferric form, organic iron, antacids/alkali, iron excess, infection, tea.

تزيد: الحديدوز، الحديد غير العضوي، الحوامض/فيتامين C، نقص الحديد، الحمل، داء ترسب الأصبغة الأولى. تقلل: الحديدك، العضوي، مضادات الحموضة/القلويات، زيادة الحديد، العدوى، الشاي.

EN List the causes and clinical features of IDA. **4**

Causes: chronic blood loss, increased demand (growth, pregnancy, lactation, menstruation), impaired absorption (gastrectomy), poor intake. Features: anaemia, painless glossitis, angular stomatitis, koilonychia, dysphagia with pharyngeal webs (Plummer-Vinson), pica.

الأسباب: فقدان المزمّن للدم، زيادة الحاجة (النمو، الحمل، الإرضاع، الحيض)، ضعف الامتصاص (استئصال المعدة)، قلة المدخول. المظاهر: فقر الدم، التهاب اللسان، التهاب زاوية الفم، تقعر الأظافر، عسر البلع مع الأغشية البلعومية (بلامر-فينسون)، القطا.

EN

Give the laboratory findings of IDA.

5

Low Hb, PCV, RBC, MCV, MCH, MCHC; hypochromic microcytic film with anisocytosis, poikilocytosis, target and pencil cells; variable WBC; platelets usually up; marrow erythroid hyperplasia with micronormoblasts and absent iron; serum iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, transferrin receptors ↑.

AR

انخفاض Hb و PCV و RBC و MCV و MCH و MCHC؛ مسحة ناقصة الصباغ صغيرة الكريات مع تفاوت الحجم والشكل وخلايا هدفية وقلبية؛ كريات بيض متغيرة؛ الصفائح ترتفع عادةً؛ النخاع فرط تنسج حمري بأرومات صغيرة وغياب الحديد؛ حديد المصل ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، مستقبلات الترانسفيرين ↑.